

2.2

Nech  $\langle u, v \rangle = u^T A v$  je skalárny súčin na  $\mathbb{R}^2$ , kde

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$  je symetrická a pozitívne definitná matica.

(symetrická preto, lebo skalárny súčin musí byť podľa definície

symetrický a bilineárny tvar. Štandardný skalárny súčin označme

$u \cdot v = u^T I v$ . Nájdeme bázu  $B = (v_1, v_2)$ , kt. je OG vzhľadom na  
oba súčiny. Zvolíme bázu unitárnych otočením kanonickej bázy o  
uhol  $L \in (0, \frac{\pi}{2})$

$$v_1 = \begin{pmatrix} \cos L \\ \sin L \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} -\sin L \\ \cos L \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \swarrow \\ \text{OG vzhľadom na štandardný skalárny} \\ \text{súčin} \end{array}$$

Pre ľubovoľné  $L$  platí  $v_1 \cdot v_2 = v_1^T v_2 = -\cos L \sin L + \sin L \cos L = 0$

Vektory sú na seba teda kolmé vzhľadom na štandardný skalárny  
súčin pre akýkoľvek uhol  $L$ .

OG vzhľadom na súčin  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Platí  $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$ , a pomocou  $A$  rovnice

$$v_1^T A v_2 = (\cos L \quad \sin L) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin L \\ \cos L \end{pmatrix} = 0$$

rozvojom dostávame  $(c-a) \sin L \cos L + b(\cos^2 L - \sin^2 L) = 0$

Uplatníme goniometrický vzorec,  $2 \sin L \cos L = \sin(2L)$  a  
 $\cos^2 L - \sin^2 L = \cos(2L)$ , aplikujeme na rovnicu

$$\frac{c-a}{2} \sin(2L) + b \cos(2L) = 0$$

1) ak  $b=0$ , matica  $A$  je diagonálna a podmienka je splnená pre  $L=0$   
čiže kanonická báza je hľadanou bázou

2) ak  $b \neq 0$  a  $a=c$  rovnica je  $b \cos(2L) = 0$  čo je splnené pre  
 $2L = \frac{\pi}{2}$  teda  $L = \frac{\pi}{4}$

3) ak  $b \neq 0$  a  $a \neq c$  rovnica vieme upraviť na  $\tan(2L) = \frac{2b}{a-c}$ , kde  
funkcia nadobúda všetky reálne hodnoty na intervale  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , teda  
existuje  $2L$ , vtedy existuje  $L$